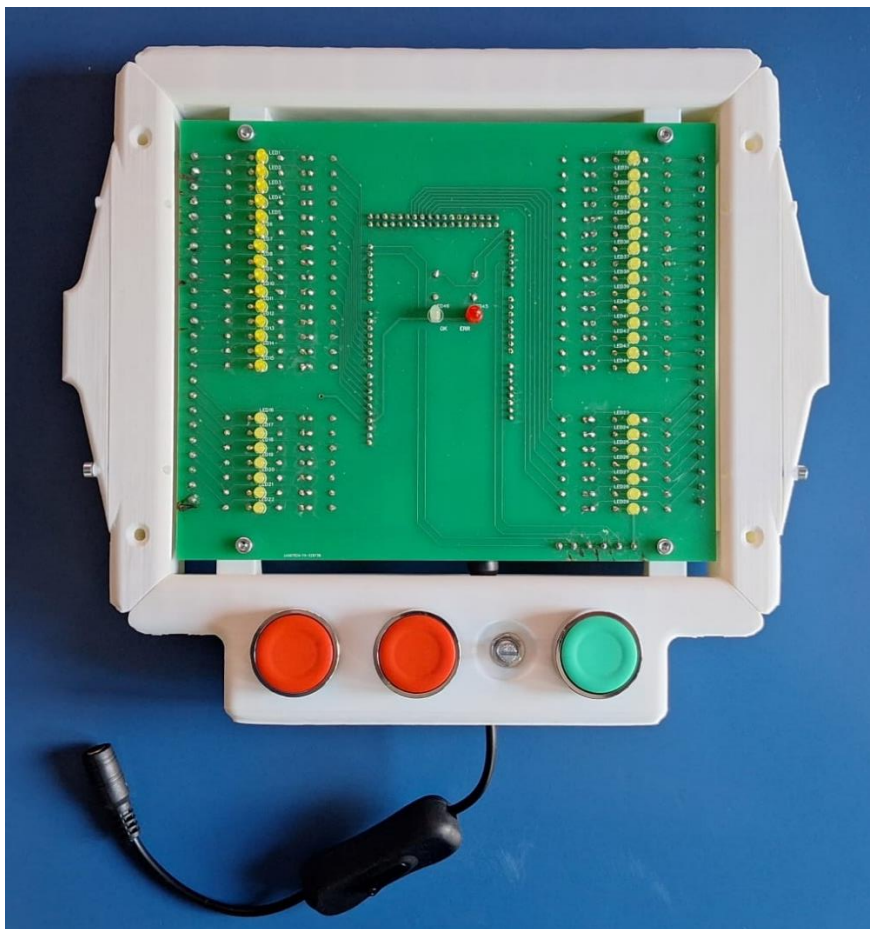


Tester de continuitate cabluri

Ghid de utilizare



Cuprins

1.	Punerea în funcțiune	3
1.1.	Prinderea pe suprafața de montare.....	3
1.2.	Alimentarea dispozitivului	3
1.3.	Conectarea unui cablu	3
1.4.	Utilizarea dispozitivului	3
1.4.1.	Modul „Fast”, sau Rapid	4
1.4.2.	Modul „Stop on Error”, sau Opreire la Eroare	4
1.4.3.	Modul „Golden Sample”, sau Șablon de Referință	4
2.	Documentație tehnică	5
2.1.	Elemente mecanice	5
2.2.	Elemente electronice.....	5
2.3.	Conectarea butoanelor	5

1. Punerea în funcțiune

1.1. Prinderea pe suprafața de montare

Dispozitivul e proiectat pentru a fi montat pe o placă / perete / masă plană. Cele 4 șuruburi lungi M4 prind atât dispozitivul de suprafața de montare, cât și capacele transparente de dispozitiv.

Montarea se face în felul următor: se introduc șuruburile lungi M4 prin capacul transparent frontal, prin dispozitiv și prin capacul transparent posterior, și se fixează aceste elemente folosind piulițele distanțier M4. Ansamblul se introduce în găuri făcute în suprafața de prindere. Distanțele dintre găuri sunt prezentate în anexa 1 – desene tehnice.

1.2. Alimentarea dispozitivului

Alimentarea se face folosind un alimentator tensiune între 9 și 12 V, cu mufă barrel (sau jack), cu diametru exterior de 5,5 mm, și diametru interior de 2,1 mm. Curentul tras de dispozitiv este mic, motiv pentru care orice alimentator de 9-12 V va fi bun.

1.3. Conectarea unui cablu

Montarea unui cablu pe dispozitiv se face folosind conectorii rapizi cu șurub de pe PCB. Ordinea firelor nu contează pentru algoritmul de testare, în schimb se recomandă alegerea unei ordini care să fie logică pentru cel care instalează cablul. De exemplu, pentru un cablu cu doi conectori, se recomandă plasarea unuia pe o parte a dispozitivului, și a celuilalt pe cealaltă parte a dispozitivului. Pentru un cablu cu trei sau patru conectori, se recomandă așezarea fiecărui conector pe câte unul din cele 4 seturi de led-uri, pentru o identificare mai ușoară a semnalelor.

Pentru prinderea cablurilor în conectori se recomandă crimparea / sertizarea de ferule (vezi figura 1.1) pentru a evita atingerea accidentală a lițelor, și pentru a ușura procesul de instalare. Diametrul exterior maxim al ferulei va fi de 1,7 mm.

Pentru salvarea șablonului, vezi secțiunea 1.4.3.



Figura 1.1

1.4. Utilizarea dispozitivului

După conectarea alimentării și pornirea dispozitivului, acesta caută în memoria sa ultimul șablon de cablu salvat. Dacă găsește ceva, încarcă acel șablon, iar dacă nu găsește nimic (prima utilizare), va încărca un șablon de demo. Imediat după va intra în meniu, unde utilizatorul poate folosi butoanele NEXT și OK pentru a selecta modul de funcționare. Butoanele sunt descrise în poza 2.1. De asemenea, în meniu se poate modifica viteza cu care se face verificarea cablului folosind potențiometrul.

Dacă ambele led-uri „OK” și „ERR” (verde și roșu) sunt aprinse, înseamnă că dispozitivul e în modul meniu.

ATENȚIE!!!

Conectarea între ele a mai mult de 5 fire va duce la supraîncărcarea pinului de pe microcontroler (Arduino Mega 2560), și la arderea acestuia. A nu se conecta mai mult de 5 fire împreună.

Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie înlocuite toate rezistențele de 1 k Ω de pe PCB cu rezistențe de 10 k Ω .

1.4.1. Modul „Fast”, sau Rapid

Semnalat prin aprinderea primului led, acest mod scanează cablul și compară semnalele recepționate cu șablonul salvat. Dacă nu e detectată nicio eroare, dispozitivul va aprinde LED-ul verde „OK”. Dacă este detectată cel puțin o eroare, se va aprinde LED-ul roșu „ERR”.

Pentru rularea unui nou test se va apăsa butonul „OK”.

Pentru ieșirea din acest mod și revenirea în meniu, se va apăsa butonul „MENU”.

1.4.2. Modul „Stop on Error”, sau Oprește la Eroare

Semnalat prin aprinderea celui de-al doilea led, acest mod scanează cablul și compară semnalele recepționate cu șablonul salvat. Dacă nu e detectată nicio eroare, dispozitivul va aprinde LED-ul verde „OK”. Dacă este detectată cel puțin o eroare, dispozitivul se va opri la acea eroare, păstrând led-urile aferente conexiunii eronate aprinse.

Pentru a trece la următoarea eroare, se va apăsa butonul „NEXT”.

Pentru rularea unui nou test (după ce s-au parcurs toate erorile) se va apăsa butonul „OK”.

Pentru ieșirea din acest mod și revenirea în meniu, se va apăsa butonul „MENU”.

1.4.3. Modul „Golden Sample”, sau Șablon de Referință

Semnalat prin aprinderea celui de-al treilea led, acest mod scanează cablul conectat, dar nu îl compară cu un șablon, ci construiește un șablon pe baza cablului. Șablonul nou construit se salvează în memoria dispozitivului și persistă până la salvarea altui șablon (șablonul rămâne în memorie chiar dacă se taie alimentarea dispozitivului).

Dacă se accesează acest mod fără ca un cablu să fie conectat, dispozitivul își dă seama că nu există un cablu și nu salvează cablul gol, ci îl păstrează pe cel vechi.

După rularea acestui mod, dispozitivul se întoarce automat în meniu.

2. Documentație tehnică

2.1. Elemente mecanice

Majoritatea componentelor sunt realizate utilizând tehnologia de printare 3d, cu plastic PLA. Design-ul poate fi vizualizat și descărcat pe pagina:

<https://cad.onshape.com/documents/f3f7eb1a0036fd3caae24454>

Dispozitivul este construit din următoarele componente:

- PCB
- 2 rame laterale
- 1 ramă superioară
- 1 ramă inferioară (conține 3 butoane și un potențiomtru)
- 2 ghiduri laterale pentru cabluri
- Capac transparent frontal
- Capac transparent posterior
- Foaie frontală cu număr / denumire pini

Elementele de asamblare sunt:

- 12 șuruburi M3 de 25 mm
- 8 șuruburi M3 de 10 mm
- 20 de piulițe M3
- 4 șuruburi M4 de ?? mm
- 4 piulițe distanțier M4 de ?? mm
- 4 piulițe M4

2.2. Elemente electronice

Componentele electronice sunt următoarele:

- PCB
- Arduino Mega 2560
- 2 butoane normal închise (NC) industriale (din 2 elemente – buton și întrerupător)
<https://www.dedeman.ro/ro/buton-cu-revenire-freder-32-750-rosu-contact-normal-inchis-ip40/p/1032590>
- 1 buton normal deschis (NO) industrial (din 2 elemente – buton și întrerupător)
<https://www.dedeman.ro/ro/buton-cu-revenire-freder-32-751-verde-contact-normal-deschis-ip40/p/1032601>
- 1 potențiomtru
- 1 cablu barrel mamă la barrel tată cu întrerupător

2.3. Conectarea butoanelor

Pentru a păstra procesul de asamblare cât mai simplu, butoanele și potențiometrul se conectează la PCB folosind tot același tip de conector cu șurub. Diagrama conexiunilor e prezentată în figura ???.

VEDERE DE SUS (DINSPRE BUTOANE)

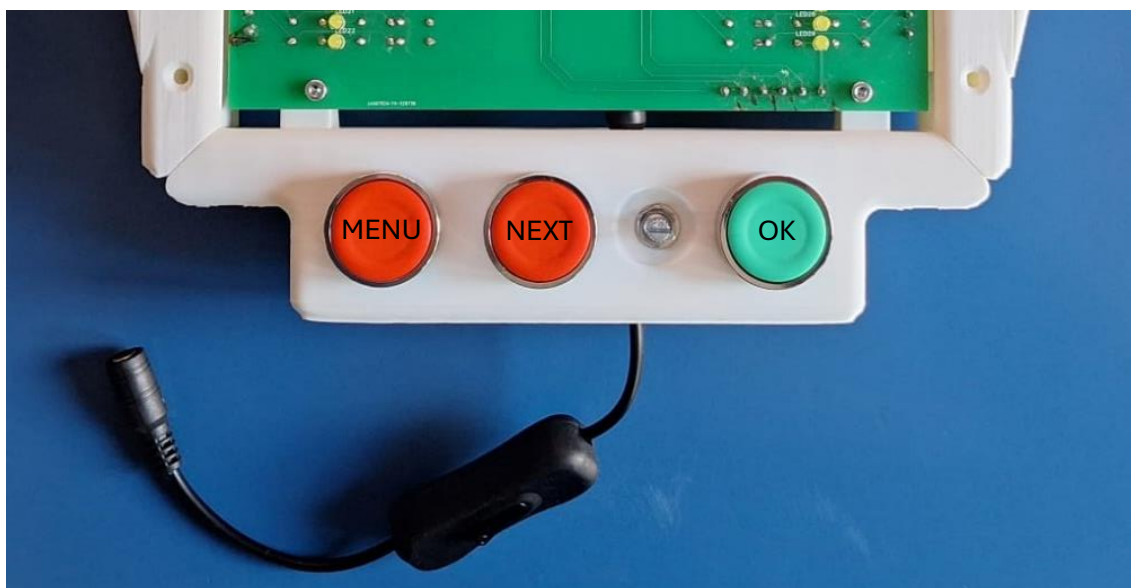
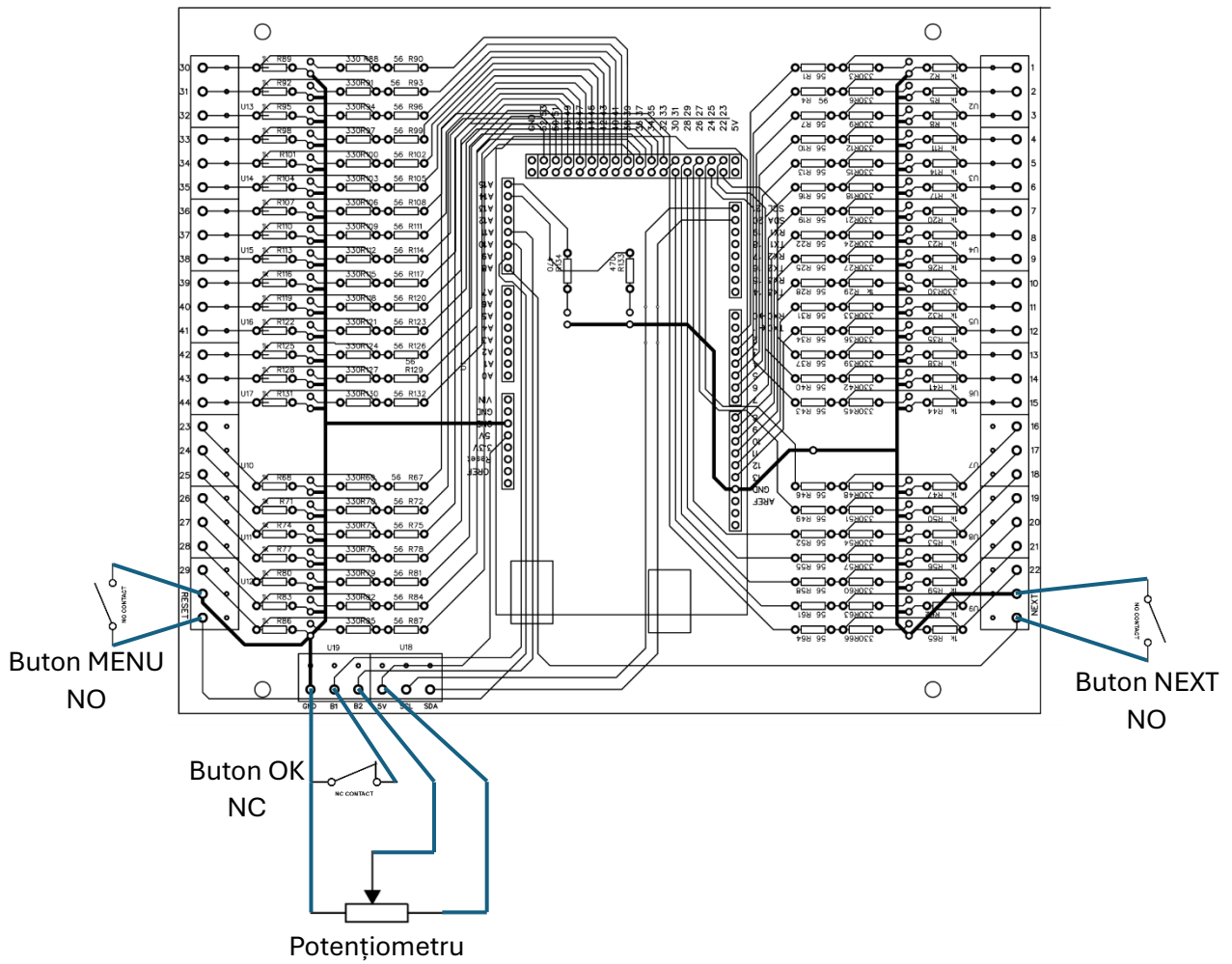
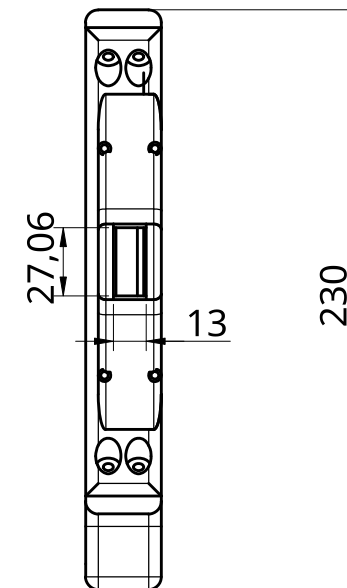
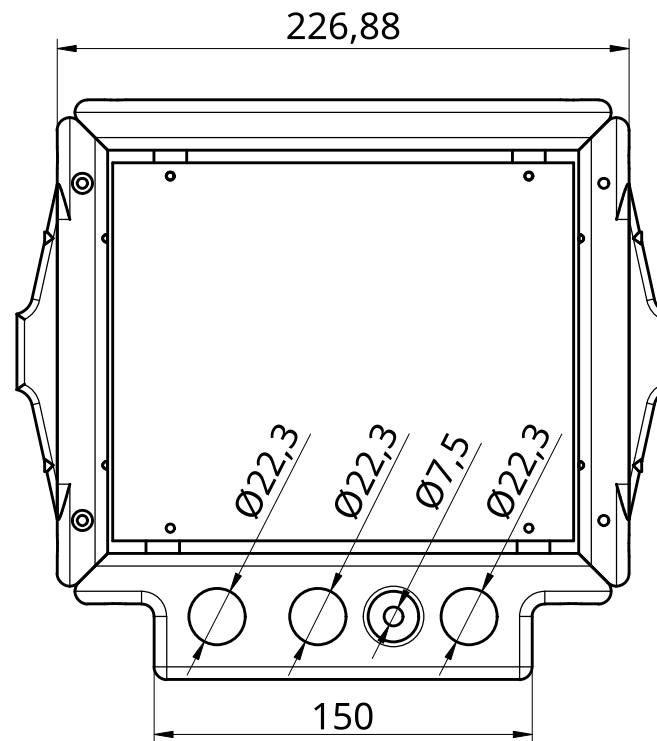
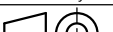


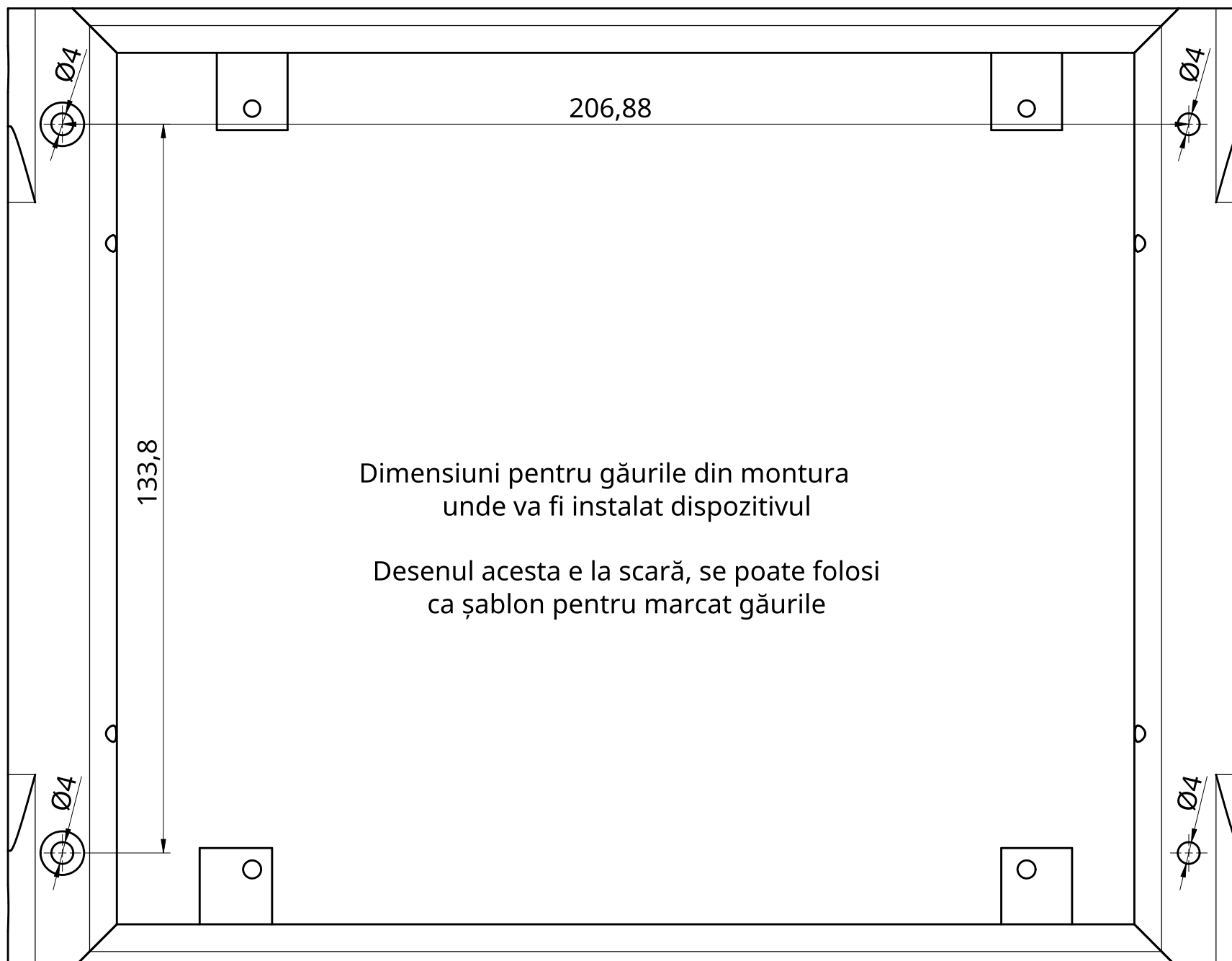
Figura 2.1 – Aranjarea butoanelor

The diagram illustrates a four-quadrant test layout. At the center is a light gray oval with a dark gray border, containing the text "OK" on the left and "ERR" on the right. Surrounding this central oval are four quadrants, each containing a vertical column of ten empty rectangular boxes. The boxes are arranged in two columns of five on the left and two columns of five on the right. The entire layout is enclosed within a rectangular frame.

Model de inscripție a pinilor. Desenele sunt făcute la dimensiune.

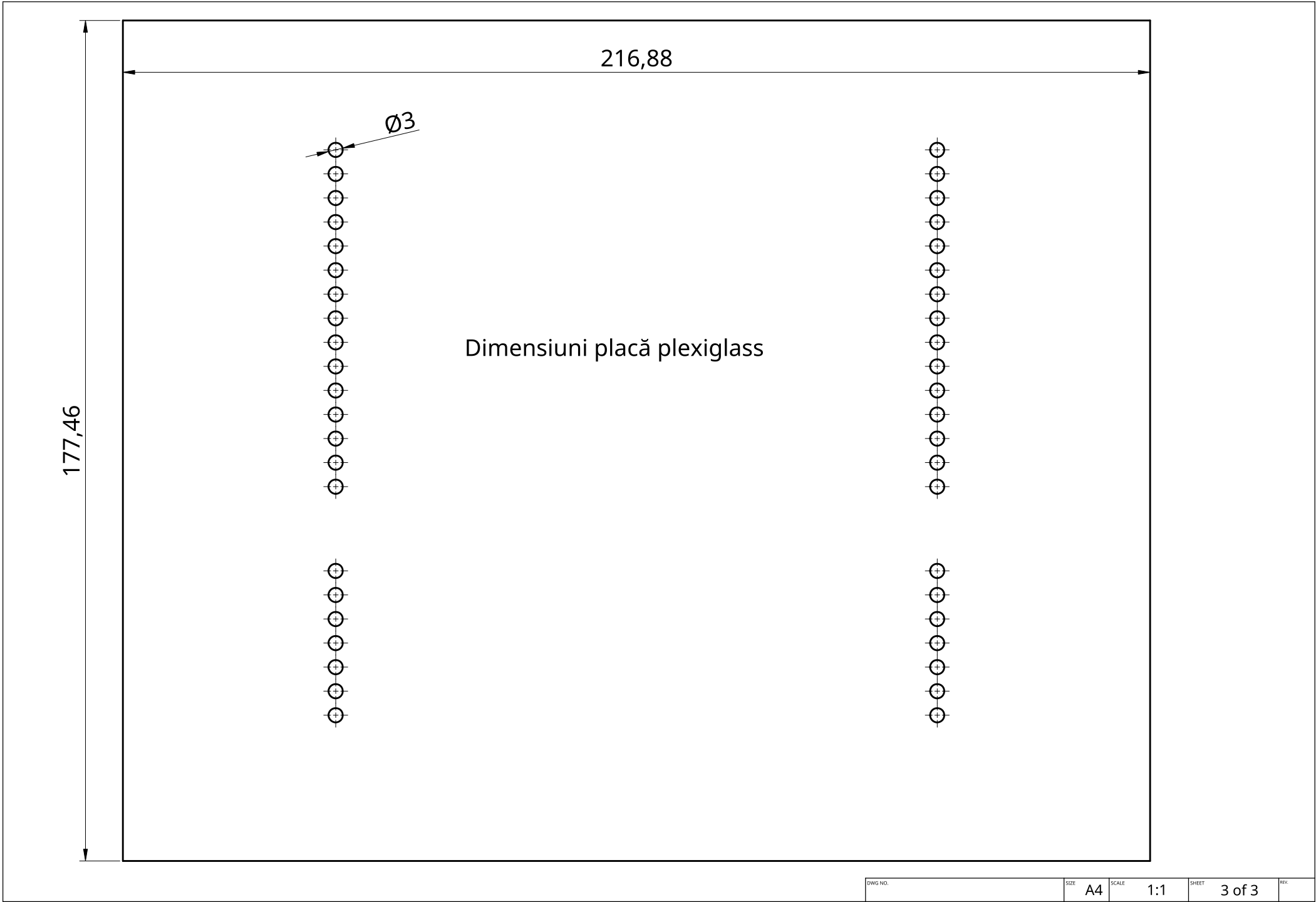


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE Tester cabluri					
	ANGULAR = ± °									
	SURFACE FINISH 	DRAWN							2025-12-16	
		CHECKED								
		APPROVED								
DO NOT SCALE DRAWING					SIZE A4					
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS									DWG NO.	
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL PLA	FINISH			SCALE 1:3		WEIGHT	SHEET 1 of 3		
										



Dimensiuni pentru găurile din montura
unde va fi instalat dispozitivul

Desenul acesta e la scară, se poate folosi
ca șablon pentru marcat găurile



VEDERE DE SUS (DINS PRE BUTOANE)

